

向量内积与几何

第008单元 同一组数字可以回答几种不同问题

两条样本都用一串数字表示，怎样比较它们？可以问相差多远，可以问方向是否接近，也可以问其中一个沿另一个方向保留多少。这些问题有关联，却不是同一个问题。把余弦相似度当成概率，或把长度变化误当方向变化，都会使后面的模型解释偏离计算本身。

先修007与004。我们从分量相加相乘和二维图开始，不要求提前学过三角函数、投影或矩阵理论。贯穿正文的两条无量纲向量是 $u=(2,1)$ 、 $v=(1,3)$ 。配套实验还会手算一个三维例子，用NumPy核验，并展示改变一条坐标的尺度如何改变相似度。

本讲的所有几何例子都是原创数值，没有真实用户、文本嵌入或科学测量。二维图只帮助理解有限机制；到了高维，我们用明确坐标和代数关系检验，不把画不出来的对象当作不存在。

一 从有顺序的分量开始

向量可以先理解为具有固定顺序的若干实数。写 $u=(2,1)$ ，表示第一分量2、第二分量1。交换成 $(1,2)$ 通常就是另一个向量，因为两个位置代表的坐标或特征不同。维数 D 表示分量个数；本讲 D 是正整数。

在NumPy中，一条向量使用形状 $(D,)$ 的一维数组，不把一批样本 (N,D) 直接交给单向量函数。数学中的行列写法后面会明确规定；本讲凡是两条向量相加、相减或求内积，都要求分量个数相等且对应位置意义相同。

逐分量相加得到 $u+v=(3,4)$ ；相减得到 $u-v=(1,-2)$ 。用一个标量 c 乘向量，表示每个分量乘同一个 c 。例如 $2u=(4,2)$ ， $-u=(-2,-1)$ 。标量是单个数，向量有 D 个分量，输出类型不应混淆。

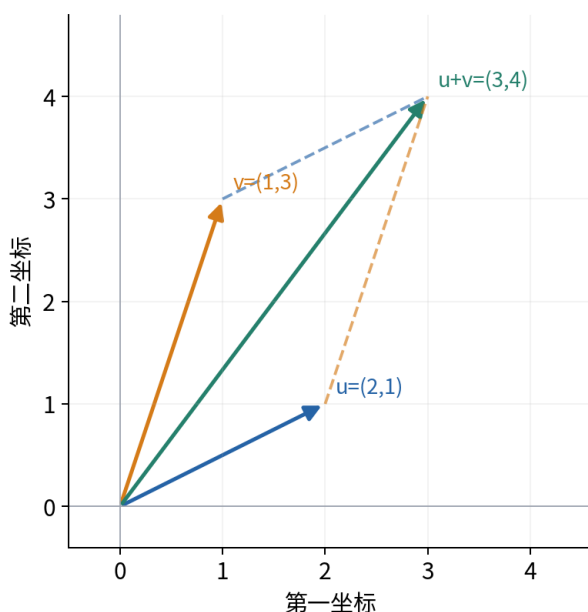


图1 从原点画出的箭头表示同一套二维坐标。分量相加与标量缩放保持各坐标位置，不能任意交换两个特征。

几何图将向量画成从原点指向坐标位置的箭头。 $u=(2,1)$ 表示向右2、向上1。数据特征向量不一定真是空间位置，例如两个旋钮读数也可以排成向量；是否适合用空间距离解释，取决于特征单位与任务，而不是“已经装进数组”这一事实。

二 内积是对应相乘再相加

两条D维实向量 u 和 v 的欧氏内积定义为：

$$u \cdot v = \sum_{j=1}^D u_j v_j.$$

j 逐个编号分量， u_j 和 v_j 是对应位置的数。内积输出一个标量。二维例子得到 $2 \times 1 + 1 \times 3 = 5$ 。与004的逐元素乘法不同，逐元素结果是 $(2,3)$ ，还要把两个贡献相加才得到内积5。

当一条样本 $x=(1,10)$ ，参数 $w=(2,0.1)$ 时，内积 $x \cdot w = 1 \times 2 + 10 \times 0.1 = 3$ ，再加偏移1得到4。这与004中的单样本预测一致。参数的单位应让每项乘积具有同一种输出单位；不能因为符号都叫向量，就认为任何分量组合都有合适的应用意义。

实数乘法可以交换顺序，因此 $u \cdot v = v \cdot u$ 。乘法对加法分配，所以 $u \cdot (v+w) = u \cdot v + u \cdot w$ 。常数也可以移到整体外面： $(cu) \cdot v = c(u \cdot v)$ 。这些性质直接来自逐项展开，并不是额外的神秘运算规则。

位置	u分量	v分量	对应乘积
1	2	1	2
2	1	3	3

内积 = $2 + 3 = 5$ （标量）

图2 内积保留的是各对应分量的乘积之和。二维结果为标量5；不同位置之间没有产生交叉项。

内积可以为负、零或正。例如 $(1,0)$ 与 $(-2,0)$ 内积为-2， $(1,0)$ 与 $(0,3)$ 内积为0。仅看符号不能判断两个对象在实际任务上“好”或“坏”，它先是一个坐标运算。后面将用长度与角度解释这些情况。

三 范数给向量一个长度

二维直角三角形的两条直角边长为 a 和 b 时，斜边长的平方为 $a^2 + b^2$ 。由此得到二维向量的欧氏长度，并扩展到D维：

$$\|u\|_2 = \sqrt{\sum_{j=1}^D u_j^2}.$$

平方根符号表示平方后得到其内部数的非负数。例如 $\sqrt{9}=3$ ，不取-3作为这个符号的值。 $u=(2,1)$ 的平方和为 $4+1=5$ ，长度为 $\sqrt{5}$ ，约2.236。 $v=(1,3)$ 长度为 $\sqrt{10}$ ，约3.162。

所有平方项非负，所以长度非负；只有所有分量都为0时长度才为0。零向量记为0，但它包含D个零，不是随意换成一个标量0就忽略形状。长度平方满足 $\|u\|_2^2 = u \cdot u$ 。

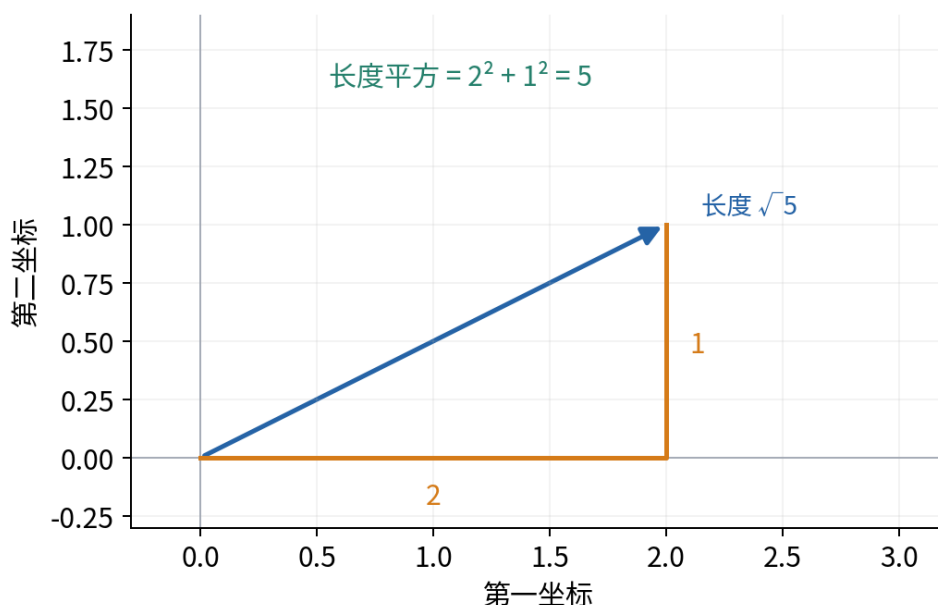


图3 长度由各分量平方和决定。长度与长度平方是不同量，单位也不同；不能将平方误当作另一个长度公式。

缩放向量后， $\|cu\|_2 = |c|\|u\|_2$ 。因为每个分量平方后多出 c^2 ，开平方留下 $|c|$ 。负号会改变箭头方向，但不使长度变成负数。长度平方随 c^2 变化，因此它不是与长度相同的量；后续看到平方范数惩罚时要保留这个区别。

还有其他范数。例如L1范数把分量绝对值相加， L^∞ 范数取最大绝对分量。对 $a=(1,2,-1)$ ，L1为4，L2为 $\sqrt{6}$ ， L^∞ 为2。它们衡量大小的方式不同，不存在脱离任务就永远最合适的一个。本讲的距离、投影和角度默认使用L2欧氏几何。[2]

四 距离先相减再量长度

u 与 v 的欧氏距离定义为它们差向量的L2长度：

$$d(u, v) = \|u - v\|_2.$$

$u-v=(1,-2)$ ，平方和 $1+4=5$ ，所以距离 $\sqrt{5}$ 。距离回答两点的位置差多少；内积回答对应乘积之和；两者都是数，但定义不同。不能把内积5直接称为这两点的距离。

把两个向量都平移同一个向量 t ，差值为 $(u+t)-(v+t)=u-v$ ，所以欧氏距离不变。内积或相对于原点的方向不一定保持。例如同时减去 $(1,1)$ ， u 变成 $(1,0)$ ， v 变成 $(0,2)$ ，两者仍相距 $\sqrt{5}$ ，却变成互相垂直的轴向箭头。

这意味着中心化等表示改变可能保留某些距离，却改变相对于原点的角度。比较向量时必须知道原点和坐标代表什么，不能只记一个相似度函数名。

五 沿一个方向保留多少

我们想把 u 沿 v 方向保留一部分。所有沿 v 所在直线的向量都可以写成 cv ，其中 c 是任意实数。目标是找到一个 $p=cv$ ，使剩余部分 $r=u-p$ 与 v 垂直。这里“垂直”在欧氏坐标里对应内积为0，稍后也会从角度解释。[1]

把条件展开： $r \cdot v = (u - cv) \cdot v = u \cdot v - c(v \cdot v) = 0$ 。只要 v 不是零向量， $v \cdot v$ 为正，可以解出：

$$c = \frac{u \cdot v}{v \cdot v}, \quad p = \frac{u \cdot v}{v \cdot v} v.$$

分母必须来自目标方向 v 的平方长度，不能因为公式里也有 u 就随意交换。 $u=(2,1)$ 、 $v=(1,3)$ 时， $u \cdot v=5$ ， $v \cdot v=10$ ，所以 $c=1/2$ ， $p=(0.5,1.5)$ 。剩余 $r=(1.5,-0.5)$ ，与 v 内积 $1.5 \times 1 + (-0.5) \times 3 = 0$ 。

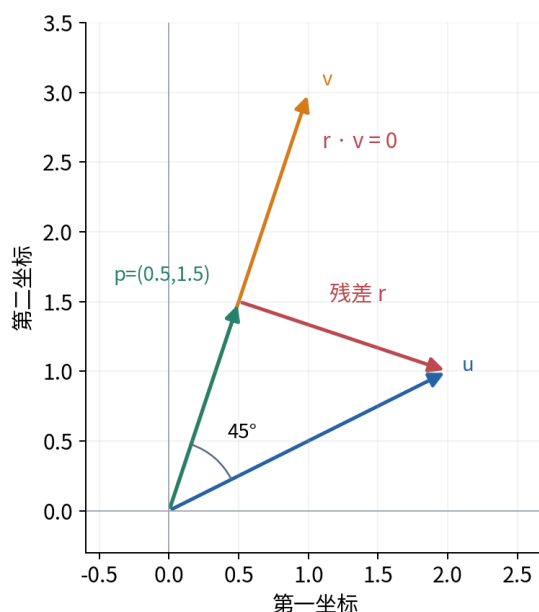


图4 u 在 v 所在直线上的投影是 p 。残差从 p 指向 u 并与 v 垂直；投影系数、投影向量与残差分别是不同对象。

为什么这个 p 也是直线上距离 u 最近的点？任取另一个系数 a ，将 $u - av$ 写成 $r + (c - a)v$ 。它的平方长度展开为 r 的平方长度，加上 $(c - a)^2 v$ 的平方长度；交叉项因 $r \cdot v = 0$ 而消失。后加的一项非负，且 v 非零时只有 $a = c$ 才为0。因此 p 是唯一最近点。

这个推导只用内积展开与非负平方，不依赖微积分。它也提醒我们“投影到 v 方向”与“把 u 强行缩成 v 的长度”不同： c 可能为负， p 也可能与 v 箭头方向相反。目标是 v 张成的整条直线，而不只是从原点出发的正向射线。

六 为什么归一化内积不会超过1

为了单独比较方向，考虑把内积除以两个非零向量的长度。先证明结果范围，而不是只相信软件返回一个看似合理的数。

由上一节的残差平方非负，得到 $\|u\|_2^2 - (u \cdot v)^2 / \|v\|_2^2 \geq 0$ 。乘以正的分母，再开非负平方根，得到：

$$|u \cdot v| \leq \|u\|_2 \|v\|_2.$$

这叫Cauchy-Schwarz不等式。本例的5小于或等于 $\sqrt{5}$ 乘 $\sqrt{10}$ ，约7.071，符合该界。若v为零，内积和右侧都为0，不等式仍成立；只有前面用除法的推导需要把零情况单独处理。

因此，对两个非零向量，归一化内积落在-1到1之间。正比例同向时为1，负比例反向时为-1，垂直时为0。这个量称为余弦相似度：

$$\text{cosine}(u, v) = \frac{u \cdot v}{\|u\|_2 \|v\|_2}.$$

零向量没有确定方向，分母也为0，所以这里的余弦没有定义。给分母加一个小数让程序不报错，已经引入另一种数值约定，不能继续当作原定义完全不变。本实验明确拒绝零向量的余弦计算，零向量的内积、长度和距离仍可正常定义。

七 从余弦认识夹角

角度衡量两条非零箭头在相同起点的方向差，完整一圈是360度，直角90度。二维直角三角形中，一个锐角的余弦是邻边与斜边的长度比；把向量沿另一方向投影，就能得到这种比例。欧氏内积与几何角度满足 $u \cdot v = \text{两长度之积再乘夹角余弦}$ 。[1]

程序常用弧度表示角度：整圈为 2π 弧度， π 约3.14159； π 弧度对应180度。arccos或acos是反向操作，接收-1到1之间的余弦，返回0到 π 之间的夹角，再用degrees转换为度。它不是对任意数都能使用的函数。

本例余弦为 $5/\sqrt{50}$ ，约0.7071，对应45度。这不是从图的像素斜率估计出来的，而是由坐标和公式确定。图必须使用横纵相同的尺度，才能让视觉上的角度与计算角度一致。

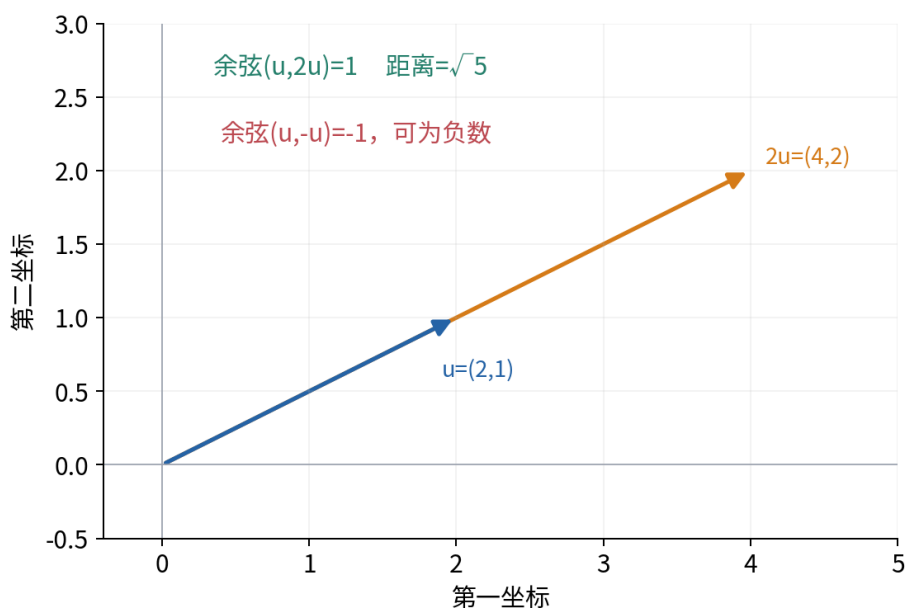


图5 相同方向可以有不同长度。余弦1不意味着两向量相等，负余弦也直接说明它不是0到1之间的概率。

将 u 乘正数2后方向不变，与 v 的余弦不变，但 u 与 v 的距离一般改变。 u 与 $2u$ 余弦为1，两者却相距 $\sqrt{5}$ 。若把 u 乘负数-1，与 v 的余弦变号。这些都是精确代数结论，不需要对大量样本进行实验才能成立。

有限精度可能使理论上等于1的结果略超过1。实验对非常小的舍入越界作截断后再调用 $\arccos$ ，但先检查越界大小；不能把严重错误的值也强行截到1，掩盖实现缺陷。更系统的数值误差会在014讨论。

八 三维手算与程序交叉核对

取 $a=(1,2,-1)$ 、 $b=(2,0,3)$ 。内积为 $1 \times 2 + 2 \times 0 + (-1) \times 3 = -1$ 。 a 的平方长度为 $1+4+1=6$ ， b 为 $4+0+9=13$ ，余弦为 $-1/\sqrt{78}$ ，约-0.1132。距离来自 $a-b=(-1,2,-4)$ ，所以为 $\sqrt{21}$ 。

a 沿 b 的投影系数是 $-1/13$ ，投影向量为 $(-2/13, 0, -3/13)$ 。剩余向量为 $(15/13, 2, -10/13)$ 。与 b 求内积得到 $30/13 - 30/13 = 0$ ，明确核对了垂直条件。

输入	$a=(1,2,-1)$ $b=(2,0,3)$
对应乘积	2、0、-3；合计 -1
平方长度	$a: 6$, $b: 13$
投影系数与向量	$-1/13$ ； $(-2/13, 0, -3/13)$
残差与方向内积	$30/13 - 30/13 = 0$

图6 三维例子按坐标逐项核验。负投影系数表示保留的分量朝向 b 的反方向，不是长度变成负数。

程序使用NumPy一维数组，用dot或一维@求内积，使用linalg.norm求欧氏范数。linalg是NumPy线性代数工具子模块的名称；本讲只用到一维向量范数，不把它对矩阵输入的其他默认行为混进来。[2][3]

手算分数与程序小数可能显示形式不同，应按已说明的容差核对，同时严格比较shape。测试不能仅验证两个调用同一个公式的函数相等；本例使用独立分数算术、已知坐标与残差条件交叉检查。

九 改变一条坐标的尺度

取 $s=(1,1)$ 、 $t=(1,-1)$ ，内积为0，二者余弦为0、夹角90度。把两者第二分量都乘2，得到 $s'=(1,2)$ 、 $t'=(1,-2)$ 。新的内积是 $1-4=-3$ ，两条长度都为 $\sqrt{5}$ ，所以余弦变成 $-3/5=-0.6$ 。

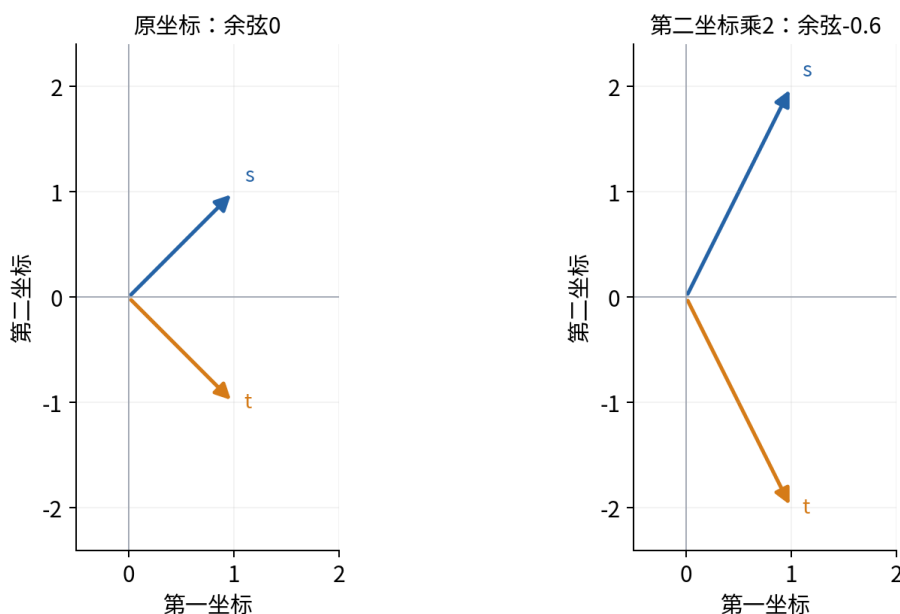


图7 对一个坐标单独改变尺度，会改变使用等权欧氏公式得到的角度。两个坐标统一缩放与只改变一个坐标不是同一种操作。

这可以发生在只改变某一特征单位时。数值表示变化后，仍然用原来的等权内积，就相当于改变了比较各坐标的权重。不能把这种角度变化立即解释为对象真实关系改变。特征缩放与相似度选择属于建模决定，应给出理由并保持训练与使用时一致。

若所有坐标都乘相同正数，方向比较保持不变；若只缩放一条轴，一般不保持。这个反例也说明：数据向量的“几何”部分来自表示方法，并不是与单位无关的天然事实。

十 高维对象不能全部画进二维

在100维空间，可以定义100个标准基向量。第 i 个只在第 i 个位置为1，其余99个位置为0。每条长度为1，不同两条的内积为0，距离为 $\sqrt{2}$ 。这个结论直接从逐项计算得到，不需要把100根箭头画在同一张纸上。

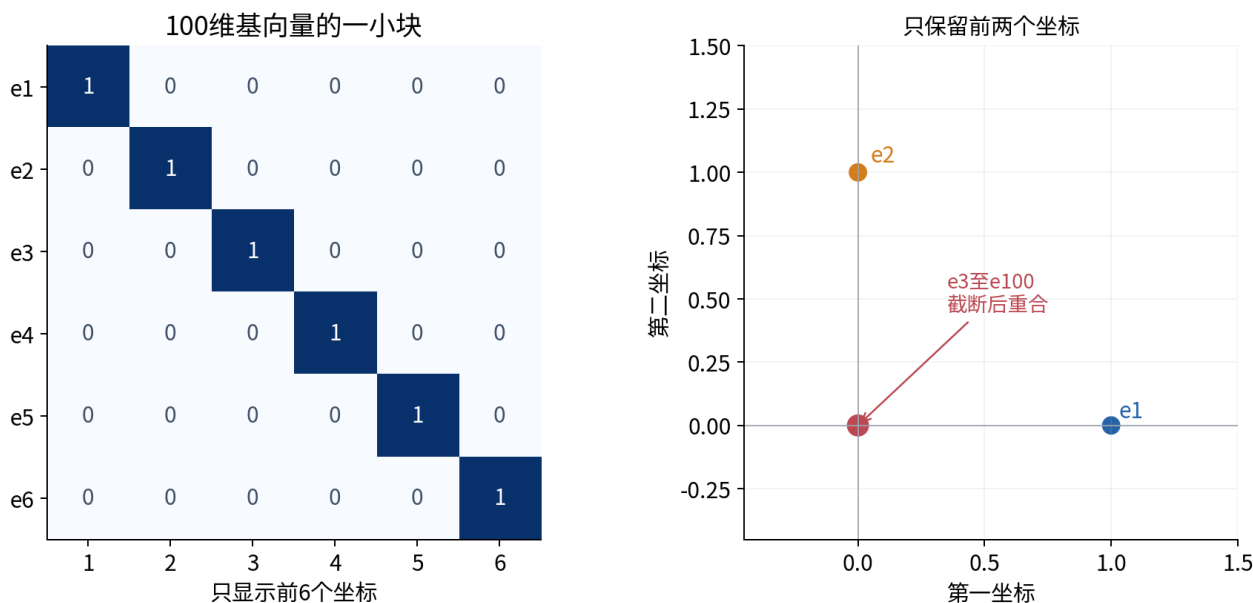


图8 高维基向量由不同坐标位置的1区分。左图只显示前六条向量的前六个坐标，其余坐标与向量仍然存在。

如果为了可视化只保留前两个分量，后面许多基向量都会变成二维零向量，在图上重合。这不是它们原来相同，而是投影展示丢失了信息。二维图中靠近、重合或看似垂直的现象，不能未经核对就当作高维原对象的全部关系。

同样，计算得到两个表示向量余弦很高，只说明所用坐标下方向相近；是否意味着语义、类别或任务行为相似，需要额外任务证据。本讲还没有训练表示，也不把余弦变成某种隐含的正确概率。

十一 练习

1. 对 $u=(2,1)$ 、 $v=(1,3)$ 手算加、减、内积、逐元素乘积、两个长度和距离，写出哪些结果是标量、哪些是向量。
2. 逐项推导长度缩放公式，说明长度平方为什么不能与长度混用。对 $(1,2,-1)$ 计算 L_1 、 L_2 、 L_∞ 。
3. 推导 u 在 v 直线上的投影，检查残差内积为0，再用平方展开说明它是最近点。
4. 沿残差非负路径推导Cauchy-Schwarz，并解释为何余弦位于-1到1。零向量出现时哪些量仍有定义？
5. 计算 u 与 $2u$ 的余弦和距离，反驳“余弦1就代表完全相同”。说明余弦为何不是概率。
6. 完整重算三维a、b例子的内积、范数、距离、投影及正交残差。
7. 核对s、t第二坐标乘2前后的余弦，区分统一缩放、单轴缩放与共同平移的不同影响。
8. 对100个标准基向量说明内积与距离；只看前两个坐标会丢失什么？写一条二维图不能单独支持的高维结论。

参考资料 [1] OpenStax作者教材，[Calculus Volume 3 第2.3节 The Dot Product](#)，内积、角度与向量投影。[2] NumPy2.3官方参考，[linalg.norm](#)。[3] [dot](#)。本讲具体坐标、推导组织、图、程序与反例独立编写。